

Perfil profesional

Ingeniero Civil Mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante del Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Experiencia en simulación CFD, análisis de datos, manufactura, diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos. Interés en integridad y desempeño de activos, monitoreo de condición y resolución de problemas mediante la integración de análisis físico, herramientas computacionales y trabajo práctico.

Experiencia e investigación

- 2026–
actualidad **Tesis de Magíster – Simulación CFD bifásica de erosión**, *Pontificia Universidad Católica de Chile*, Santiago, Chile
Desarrollo de modelos CFD para estudiar el transporte de partículas en flujo turbulento y predicción de erosión en tuberías. Uso de OpenFOAM, Python y ParaView para simulación, automatización del postproceso y análisis de mecanismos de degradación asociados a la integridad de componentes.
- 2026–
actualidad **Mecánico / Ingeniero**, *Kartaholics Racing Team*, Santiago, Chile
Preparación, inspección y mantenimiento de karts de competición. Diagnóstico de fallas, ajustes mecánicos, puesta a punto y evaluación del desempeño del vehículo en pista.
- 2026 **Práctica en Procesos de Manufactura – Materiales Compuestos**, *Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER)*, Santiago, Chile
Apoyo en el análisis de procesos de manufactura de materiales compuestos, revisión de documentación de ingeniería e investigación técnica sobre herramientas y criterios de manufacturabilidad para aplicaciones aeronáuticas.
- 2025 **Práctica como Mecánico Automotriz**, *JGC Motors*, Santiago, Chile
Apoyo en inspección, diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos automotrices, incluyendo identificación de fallas, evaluación del estado de componentes y ejecución de reparaciones.

Educación

- 2025–
actualidad **Magíster en Ciencias de la Ingeniería**, *Pontificia Universidad Católica de Chile*, Santiago, Chile,
Término esperado: 2026
- 2026 **Ingeniero Civil Mecánico**, *Pontificia Universidad Católica de Chile*, Santiago, Chile

Competencias técnicas

- Simulación OpenFOAM, ANSYS, ParaView y modelación de sistemas mecánicos.
- Análisis y diagnóstico Monitoreo de condición, análisis de señales, detección de anomalías, estimación de estado, filtros de Kalman e indicadores NIS.
- Programación Python, R, procesamiento de datos, automatización de análisis y Microsoft Excel.
- Diseño Autodesk Inventor y Fusion, nivel intermedio, CATIA, nivel básico, interpretación de planos y documentación técnica.
- Idiomas Español nativo, inglés C1, TOEFL iBT rendido en marzo de 2026.

Antecedentes adicionales

- Docencia Ayudante de ICM2503 Procesos de Manufactura durante 2025 e ICM2803 Dinámica de Sistemas Mecánicos durante 2024, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Distinciones Medalla de Bronce en la Olimpiada Chilena de Física, 2020, Campeón Nacional de Ciclismo Olímpico XCO, 2016.